



哈尔滨工业大学

电工电子国家级实验教学示范中心实验报告

实验三 交流电路

一、实验目的

1. 观察 RLC 串联电路的谐振特性，测定谐振频率及 U_R 的幅频特性
2. 设计 RC 串联组成的高、低通滤波电路，RC 串并联选频电路，并作出幅频特性曲线

二、实验仪器

fluke 190 测试仪、函数信号发生器

三、实验内容

RLC 电路的谐振

串联谐振

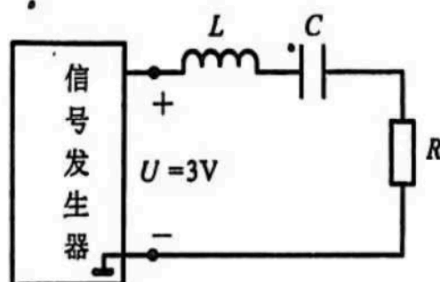


图 3.1 RLC 串联电路

实验步骤:

- 1) 信号发生器输出正弦波，其电压有效值为 3V (测量值)， $L = 20\text{mH}$ ， $C = 0.33\mu\text{F}$ ， $R = 470\Omega$
- 2) 用测试仪一个通道测 U ，另一通道测电阻电压 U_R

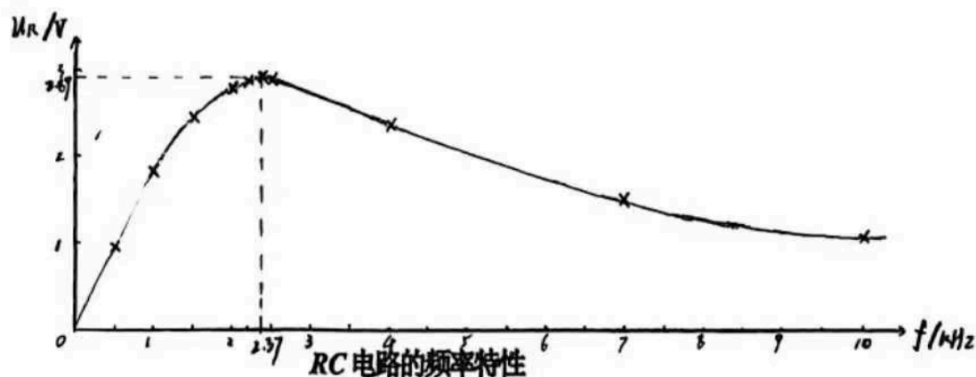
- 3) 在预置谐振频率 f_0 附近改变信号发生器频率，当 U_R 最大（ U 与 U_R 相差为零）时，电路呈电阻性，达到谐振。信号发生器指示频率即为 f_0 ，读出 f_0 、相应 U_R 及 U_R 与 U 相差 φ 。
 4) 在 $0.5 \sim 10 \text{ kHz}$ 范围改变电源频率，取10个左右频率值，测出相应 U_R 及 φ 。
 5) 将测量数据填入表3.1 (1) 绘制 U_R 幅频特性曲线

实验数据:

表3.1 RLC串联电路实验数据

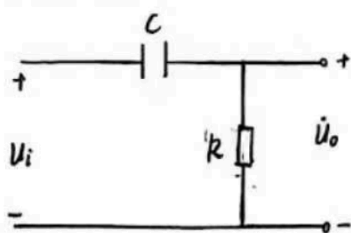
序号		1	2	3	4	5	$f_{\text{谐振}}$	7	8	9	10
测量	f/kHz										
	U_R/V										
	$\phi/^\circ$										

实验曲线:



1、设计高通滤波器电路

设计电路:



实验步骤:

如上图连接电路，输出电压 $U_i = 3\text{V}$ ， $R = 470\Omega$ ， $C = 0.02\mu\text{F}$ 。在 $60\text{Hz} \sim 10\text{kHz}$ 范围调节输入信号频率，观察并作出输出电压幅频特性曲线。

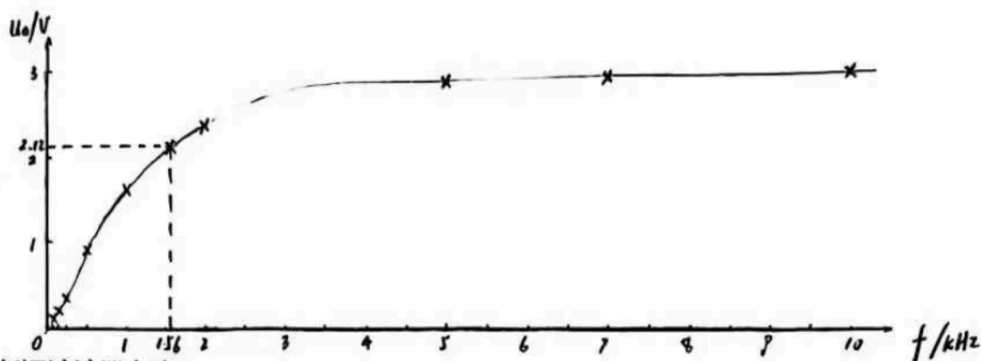
实验数据:

表 3.2 高通滤波器实验数据

次序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f/Hz										
U_o/V										

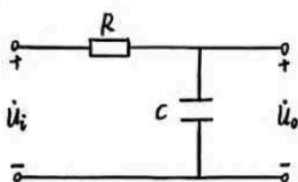
计算值: $f_c = 1.54 \text{ kHz}$ 测量值: $f_c = 1.56 \text{ kHz}$

实验曲线:



2、设计低通滤波器电路

设计电路:



实验步骤:

如上图连接电路。输出电压 $U_i = 3V$, $R = 470\Omega$, $C = 0.22\mu F$, 在 $60\text{Hz} \sim 10\text{kHz}$ 范围调节输入信号频率, 记录数据并作出幅频特性曲线。

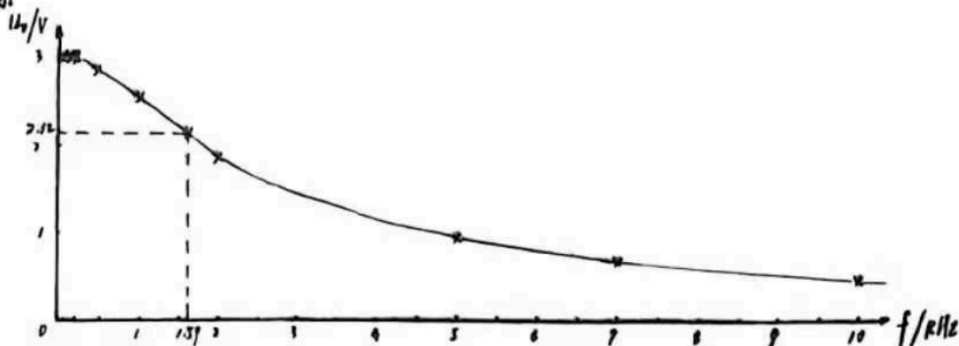
实验数据:

表 3.3 低通滤波器实验数据

次序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f/Hz										
U_o/V										

计算值: $f_c = 1.54 \text{ kHz}$ 测量值: $f_c = 1.57 \text{ kHz}$

实验曲线:



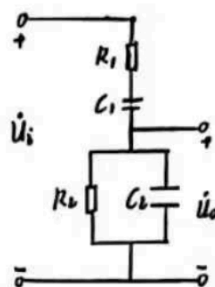
3. RC串并联选频电路

实验步骤:

如图连接电路, $R_1 = R_2 = R = 470\Omega$, $C_1 = C_2 = C = 0.22\mu F$.

计算 $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$, 调节输入信号频率, 测量输出电压 U_o .

测量数据填入表3.4, 并作幅频特性曲线.



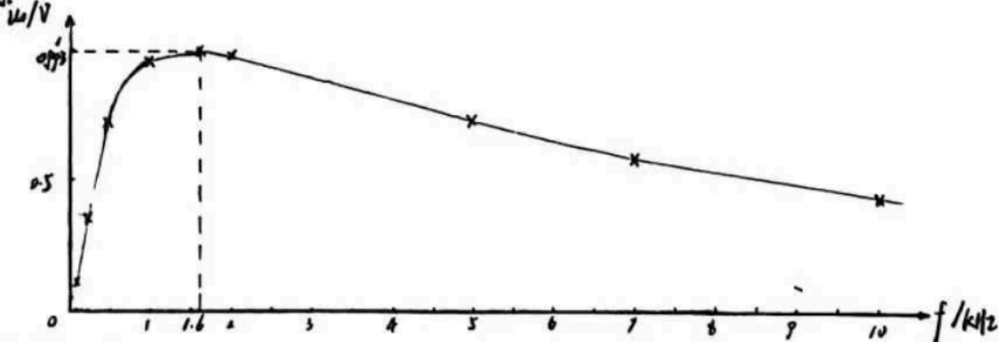
实验数据:

表3.4 选频电路实验数据

次序	1	2	3	4	5	6	7	8	9
f/Hz									
Uo/V									

计算值: $f_0 = 1.54\text{kHz}$ 测量值: $f_0 = 1.6\text{kHz}$

实验曲线:



四、思考题:

1、如何判断电路是否发生串联谐振?

当 U_R 达到最大 (输入电压 U 和输出电压 U_R 相位差为零) 时发生串联谐振.

2、能否用普通万用表测量本电路中各交流电压, 为什么?

不能. 普通万用表在测量高频交流电压时误差较大.

实验三原始数据记录

注：(1) 原始数据与实验报告不允许用铅笔记录和书写。

(2) 提交报告时最后一页应附上原始数据记录页（此部分必须有教师签字）。

RLC 电路的谐振

串联谐振

表 3.1 RLC 串联电路实验数据

序号		1	2	3	4	5	f_0/kHz	7	8	9	10
测量	f/kHz										
	U_R/V										
	$\phi/^\circ$										

RC 电路的频率特性

1、高、低通滤波电路

表 3.2 高通滤波器实验数据

次序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f/Hz										
U_o/V										

计算值: $f_0 = 1.54 \text{ kHz}$ 测量值: $f_0 = 1.50 \text{ kHz}$

表 3.3 低通滤波器实验数据

次序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f/Hz										
U_o/V										

计算值: $f_0 = 1.54 \text{ kHz}$ 测量值: $f_0 = 1.59 \text{ kHz}$

2、RC 串并联选频电路

表 3.4 选频电路实验数据

次序	1	2	3	4	5	6	7	8	9
f/Hz									
U_o/V									

计算值: $f_0 = 1.54 \text{ kHz}$ 测量值: $f_0 = 1.6 \text{ kHz}$